

Directions for the following two (02) items :

Read the following information and answer the two items that follow :

ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel and BC is perpendicular to them. Let $\angle ADB = \theta$, $\angle ABD = \alpha$, $BC = p$ and $CD = q$.

21. Consider the following :

1. $AD \sin \theta = AB \sin \alpha$
2. $BD \sin \theta = AB \sin (\theta + \alpha)$

Which of the above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

22. What is AB equal to ?

- (a) $\frac{(p^2 + q^2) \sin \theta}{p \cos \theta + q \sin \theta}$
- (b) $\frac{(p^2 - q^2) \cos \theta}{p \cos \theta + q \sin \theta}$
- (c) $\frac{(p^2 + q^2) \sin \theta}{q \cos \theta + p \sin \theta}$
- (d) $\frac{(p^2 - q^2) \cos \theta}{q \cos \theta + p \sin \theta}$

23. If $\tan \theta = \frac{\cos 17^\circ - \sin 17^\circ}{\cos 17^\circ + \sin 17^\circ}$, then what is the value of θ ?

- (a) 0°
- (b) 28°
- (c) 38°
- (d) 52°

24. A and B are positive acute angles such that $\cos 2B = 3 \sin^2 A$ and $3 \sin 2A = 2 \sin 2B$. What is the value of $(A + 2B)$?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

25. What is $\sin 3x + \cos 3x + 4 \sin^3 x - 3 \sin x + 3 \cos x - 4 \cos^3 x$ equal to ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $2 \sin 2x$
- (d) $4 \cos 4x$

26. The value of ordinate of the graph of $y = 2 + \cos x$ lies in the interval

- (a) $[0, 1]$
- (b) $[0, 3]$
- (c) $[-1, 1]$
- (d) $[1, 3]$

27. What is the value of $8 \cos 10^\circ \cdot \cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ$?

- (a) $\tan 10^\circ$
- (b) $\cot 10^\circ$
- (c) $\operatorname{cosec} 10^\circ$
- (d) $\sec 10^\circ$

28. $\cos 48^\circ - \cos 12^\circ$ का मान क्या है ?

- (a) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$
 (b) $\frac{1-\sqrt{5}}{4}$
 (c) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$
 (d) $\frac{1-\sqrt{5}}{8}$

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो A पर समकोण है और यदि $\sin B = \frac{1}{3}$ है, तो $\operatorname{cosec} C = 3$ है ।
- यदि $b \cos B = c \cos C$ है और यदि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ABC अवश्य ही समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1, न ही 2

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- यदि किसी त्रिभुज ABC में, $A = 2B$ और $b = c$ हो, तो यह एक अधिकोणीय त्रिभुज होगा ।
- ऐसा कोई त्रिभुज ABC नहीं है जिसमें $A = 40^\circ$, $B = 65^\circ$ और $\frac{a}{c} = \sin 40^\circ \operatorname{cosec} 15^\circ$ हो ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1, न ही 2

आगामी तीन (03) प्रश्नों के लिए निर्देश :

निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और अगले तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

मान लीजिए कि

$$a \sin^2 x + b \cos^2 x = c; b \sin^2 y + a \cos^2 y = d$$

और $p \tan x = q \tan y$ है ।

31. $\tan^2 x$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{c-b}{a-c}$
 (b) $\frac{a-c}{c-b}$
 (c) $\frac{c-a}{c-b}$
 (d) $\frac{c-b}{c-a}$

32. $\frac{d-a}{b-d}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\sin^2 y$
 (b) $\cos^2 y$
 (c) $\tan^2 y$
 (d) $\cot^2 y$

33. $\frac{p^2}{q^2}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{(b-c)(b-d)}{(a-d)(a-c)}$
 (b) $\frac{(a-d)(c-a)}{(b-c)(d-b)}$
 (c) $\frac{(d-a)(c-a)}{(b-c)(d-b)}$
 (d) $\frac{(b-c)(b-d)}{(c-a)(a-d)}$